

Εργαλεία Ανάπτυξης Εφαρμογών Διαδικτύου

Εισαγωγή

Περιεχόμενα

- Αντικείμενο Μαθήματος
- Διαδίκτυο - Παγκόσμιος Ιστός
- Παγκόσμιος Ιστός – HTML - XHTML
- Προγραμματισμός από την πλευρά του πελάτη
- Προγραμματισμός από την πλευρά του εξυπηρετητή
- Τι θα χρειαστούμε
- Αναφορές

Αντικείμενο Μαθήματος

- Να γνωρίσουμε τον Παγκόσμιο Ιστό.
- Να μπορούμε να σχεδιάζουμε Ιστοσελίδες από την αρχή και να μπορούμε να παρεμβαίνουμε για να αλλάζουμε και να βελτιώνουμε υπάρχουσες ιστοσελίδες.

Αντικείμενο Μαθήματος

- Σχεδιασμός Ιστοσελίδων
 - Θα μάθουμε HTML5 για να μπορούμε να δημιουργήσουμε το περιεχόμενο της ιστοσελίδας.
 - Θα μάθουμε CSS για να μπορούμε να μορφοποιήσουμε τις ιστοσελίδες μας.
 - Θα μάθουμε τη γλώσσα προγραμματισμού Javascript για να προσθέσουμε στις ιστοσελίδες μας δυναμικότητα και αλληλεπίδραση με το χρήστη.

Αντικείμενο Μαθήματος

- Προγραμματισμός από την πλευρά του Πελάτη:
 - Με το συνδυασμό των παλαιότερων στοιχείων της HTML αλλά κυρίως των νεότερων της HTML5 και των CSS3 και της Javascript θα δημιουργούμε κανονικές εφαρμογές οι οποίες θα εκτελούνται μέσω των Φυλλομετρητών (browsers).
 - Με κατάλληλη χρήση των CSS και της Javascript οι εφαρμογές μας θα μπορούν να λειτουργήσουν σε οποιοδήποτε περιβάλλον τρέχουν οι φυλλομετρητές ανεξαρτήτου υλικού, λειτουργικού συστήματος και υποστηριζόμενων αναλύσεων οθόνης.

Αντικείμενο Μαθήματος

- Προγραμματισμός από την πλευρά του Εξυπηρετητή:
 - Να μπορούμε να χρησιμοποιούμε διάφορες γλώσσες (PHP, C με χρήση CGI) για τη δημιουργία απλών εφαρμογών από την πλευρά του εξυπηρετητή που θα μας δημιουργούν δυναμικές ιστοσελίδες που θα βασίζονται σε δεδομένα που είναι αποθηκευμένα στον εξυπηρετητή.

Διαδίκτυο – Παγκόσμιος Ιστός

- Το **Διαδίκτυο (Internet)** αποτελεί το δίκτυο διασύνδεσης των δικτύων Υπολογιστών που εκτείνεται σε όλη τη γη. Για να επικοινωνούν αυτοί οι υπολογιστές μεταξύ τους και να είναι στο Διαδίκτυο θα πρέπει να εκτελούν τα πρωτόκολλα του μοντέλου TCP/IP (τα έχουν όλα τα σύγχρονα λειτουργικά) και φυσικά να έχουν στις απαραίτητες ρυθμίσεις.
- Σήμερα αποτελεί μέρος της ζωής μας καθώς χωρίς αυτό δυσκολευόμαστε αν δεν αδυνατούμε να πραγματοποιήσουμε πολλές από τις δραστηριότητες της καθημερινής μας ζωής.

Διαδίκτυο – Παγκόσμιος Ιστός

- Το διαδίκτυο επεκτάθηκε με πολύ μεγάλους ρυθμούς λόγω του ότι μέσω αυτού παρέχονται ένα σύνολο υπηρεσιών που είναι ιδιαίτερα σημαντικές για τους ανθρώπους.
- Ορισμένες από αυτές τις υπηρεσίες είναι:
 - **Ο παγκόσμιος Ιστός**
 - **Η μεταφορά Αρχείων**
 - **Το ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο κλπ**

Διαδίκτυο – Παγκόσμιος Ιστός

- Η σημαντικότερη και η πιο διαδεδομένη υπηρεσία είναι ο **Παγκόσμιος Ιστός – World Wide Web (WWW)**.
- Η υπηρεσία αυτή στηρίζεται σε δύο βασικές ιδέες:
 - Την δυνατότητα πρόσβασης, μέσω κοινού πρωτοκόλλου (HTTP), σε πληροφορία η οποία βρίσκεται κατανεμημένη σε Η/Υ στο Διαδίκτυο και οι οποίοι Η/Υ μπορεί να είναι οποιασδήποτε αρχιτεκτονικής και να τρέχουν οποιοδήποτε λειτουργικό σύστημα.

Διαδίκτυο – Παγκόσμιος Ιστός

- Την οργάνωση αυτής της πληροφορίας σε ιστοσελίδες που έχουν τη μορφή Υπερκειμένου (Hypertext) στην οποία η πληροφορία:
 - δεν είναι μόνο κείμενο αλλά περιέχει και άλλες (οπτικές και ηχητικές) μορφές παρουσίασης
 - δεν έχει γραμμική δομή, όπως ένα βιβλίο, αλλά μέσω συνδέσμων (links) μπορούμε να μεταβαίνουμε σε άλλο σημείο της ίδιας ιστοσελίδας ή σε διαφορετική ιστοσελίδα στο ίδιο ή σε διαφορετικό Η/Υ

Διαδίκτυο – Παγκόσμιος Ιστός

- Το μοντέλο επικοινωνίας στον Παγκόσμιο ιστό ακολουθεί το μοντέλο **Πελάτη-Εξυπηρετητή (Client-Server Model)**.
 - Πελάτης είναι συνήθως ένα πρόγραμμα περιήγησης ιστοσελίδων (**Φυλλομετρητής-Web Browser**) που εκτελείται στον Η/Υ του χρήστη που θέλει να κάνει τη πρόσβαση στην πληροφορία. Παραδείγματα πελατών είναι ο MS IE, ο FireFox, ο Chrome κλπ.
 - Εξυπηρετητής είναι ένα πρόγραμμα εξυπηρέτησης ιστοσελίδων (**Web Server**) σε κάποιον Η/Υ στον οποίο βρίσκεται η πληροφορία με τη μορφή ιστοσελίδων. Παραδείγματα εξυπηρετητών είναι ο **MS IIS**, ο **Apache** κλπ.

Διαδίκτυο – Παγκόσμιος Ιστός

- Η κάθε πληροφορία που είναι διαθέσιμη αποτελεί έναν **πόρο (Resource)**. Όταν λέμε **πόρος (resource)** αναφερόμαστε σε οποιοδήποτε είδος πληροφορίας (συνήθως με τη μορφή ενός αρχείου), όπως μία ιστοσελίδα, μία εικόνα, ένα video, ένα αρχείο ήχου κλπ. Αυτός ο πόρος συνήθως βρίσκεται μέσα σε κάποιο φάκελο ενός μέσου αποθήκευσης του Η/Υ που τρέχει ο εξυπηρετητής, αλλά μπορεί να βρίσκεται και οπουδήποτε αλλού.

Διαδίκτυο – Παγκόσμιος Ιστός

- Στο επόμενο σχήμα φαίνεται το μοντέλο επικοινωνίας **Πελάτη-Εξυπηρετητή** (με προβολή των πρωτοκόλλων που μεσολαβούν).

Διαδίκτυο – Παγκόσμιος Ιστός

Πελάτης (Web Client)
(συνήθως κάποιος φυλλομετρητής)



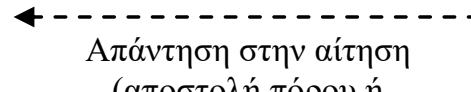
Εξυπηρετητής (Web Server)



Αίτηση για κάποιο πόρο



Απάντηση στην αίτηση
(αποστολή πόρου ή
μηνύματος λάθους κλπ)



Πραγματικό μονοπάτι
επικοινωνίας



Διαδίκτυο – Παγκόσμιος Ιστός

- Το κοινό πρωτόκολλο που χρησιμοποιείται για την επικοινωνία μεταξύ του πελάτη και του εξυπηρετητή είναι το **HTTP (HyperText Transfer Protocol)**.
- Το πρωτόκολλο αυτό παρέχει τη δυνατότητα στο πελάτη να κάνει μία αίτηση για κάποιον **πόρο (resource)** και στον εξυπηρετητή να απαντήσει στον πελάτη με κάποιο μήνυμα ή στέλνοντας του τον πόρο που ζήτησε.

Διαδίκτυο – Παγκόσμιος Ιστός

- Το πρωτόκολλα HTTP μεταφέρει τις αιτήσεις και τις απαντήσεις (τους πόρους που ζητήθηκαν) χρησιμοποιώντας το πρωτόκολλο TCP με την αρχική τους μορφή χωρίς να τα κρυπτογραφεί με αποτέλεσμα να είναι εκτεθειμένα σε τυχόν παρακολούθηση/υποκλοπή πακέτων.
- Αυτό έχει ως αποτέλεσμα όλη η πληροφορία που ανταλλάσσουμε (περιεχόμενα φορμών, κωδικοί κλπ) να είναι εκτεθειμένα.

Διαδίκτυο – Παγκόσμιος Ιστός

- Για τον λόγο αυτό το HTTP έχει αντικατασταθεί με το πρωτόκολλο HTTPS .
- Το πρωτόκολλο HTTPS δεν είναι ένα διαφορετικό πρωτόκολλο αλλά απλά πριν παραδώσει τα δεδομένα στο TCP για μετάδοση χρησιμοποιεί τα πρωτόκολλα **SSL (παλαιότερο)** ή **TLS** τα οποία κρυπτογραφούν τα δεδομένα με τη χρήση ενός δυναμικού κλειδιού που δημιουργείται και ανταλλάσσεται με τη χρήση κρυπτογράφησης δημοσίου κλειδιού.

Διαδίκτυο – Παγκόσμιος Ιστός

- Το HTTP είναι ένα stateless πρωτόκολλο, δηλαδή δεν διατηρεί κατάσταση μεταξύ των αιτήσεων και απαντήσεων. Οπότε δεν μπορούμε μέσω αυτού να ξέρουμε αν αυτός που μας ζητάει κάτι μας είχε ζητήσει και κάτι άλλο προηγουμένως.
- Τη λύση σε αυτό το πρόβλημα την έδωσε η χρήση **COOKIES**. Τα COOKIES είναι μικρά αρχεία κειμένου που μπορεί να στείλει ένας εξυπηρετητής σε έναν πελάτη (browser) και αυτός να τα αποθηκεύσει.
- Επίσης ο πελάτης μαζί με τις αιτήσεις του σε έναν server στέλνει σε αυτόν και τα COOKIES που έχει λάβει από αυτόν.

Διαδίκτυο – Παγκόσμιος Ιστός

- Συγκεκριμένα αφού ο server λάβει ένα HTTP αίτημα, μπορεί να στείλει μία ή περισσότερες **Set-Cookie** επικεφαλίδες (headers) μαζί με την απάντηση στο αίτημα.
- Ο browser αποθηκεύει (εφόσον το έχουμε επιτρέψει) τα COOKIES και τα στέλνει μαζί με αιτήματα που γίνονται στον ίδιο web server μέσα σε μία **Cookie** HTTP επικεφαλίδα (header).
- Ο server για κάθε COOKIE μπορεί να προσδιορίσει ημερομηνία λήξης ή χρόνο μετά από τον οποίο δεν θα στέλνεται καθώς και επιπλέον περιορισμούς (συγκεκριμένο domain και path) για το που θα στέλνεται.

Διαδίκτυο – Παγκόσμιος Ιστός

- Με αυτόν τον τρόπο ο web server στέλνει ένα COOKIE με περιεχόμενο που θέλουμε (π.χ. μία τιμή) και σχετίζουμε το περιεχόμενο αυτό με κάποιον χρήστη-πελάτη και με τα δεδομένα που τον αφορούν. Αφού αυτό αποθηκεύεται στον πελάτη και αυτός το στέλνει μαζί με το αίτημά του στον web server μπορούμε στον web server να αναγνωρίσουμε τον χρήστη-πελάτη, τι έχει κάνει σε προηγούμενα αιτήματά του (αφού τα έχουμε αποθηκεύσει και συσχετίσει με το COOKIE) κ.λ.π..
- Έτσι ο παγκόσμιος ιστός **αποκτάει κατάσταση.**

Διαδίκτυο – Παγκόσμιος Ιστός

- Τα COOKIES χρησιμοποιούνται κυρίως για:
 - **Διαχείριση Συνόδου (Session management)** π.χ. login, shopping carts, game scores ή οτιδήποτε άλλο θέλει ο server να θυμάται.
 - **Προσωποποίηση (Personalization)** π.χ. προτιμήσεις χρήστη, θέματα, διαφημίσεις και άλλες ρυθμίσεις
 - **Ανίχνευση (Tracking)** π.χ. καταγραφή και ανάλυση της συμπεριφοράς του χρήστη.

Διαδίκτυο – Παγκόσμιος Ιστός

- Ο τρόπος (η μορφή της σύνταξης) που καθορίζει ο πελάτης τον πόρο που θέλει, είναι με την χρήση του **URL(Uniform Resource Locator – **Ενιαίος Εντοπιστής Πόρων**)**. Η γενική μορφή είναι:

scheme://host.domain [:port]/path/ filename

- Στην πραγματικότητα το URL δεν χρησιμοποιείται μόνο στον Παγκόσμιο Ιστό με το πρωτόκολλο HTTP αλλά είναι μια τυποποιημένη μορφή σύνταξης που καθορίζει μοναδικά έναν πόρο καθώς και το πρωτόκολλο με το οποίο θα γίνει η πρόσβαση σε αυτόν.

Διαδίκτυο – Παγκόσμιος Ιστός

- Το URL περιλαμβάνει, σε σειρά από αριστερά προς τα δεξιά, τέσσερα (4) μέρη:
 - Το πρωτόκολλο-σχήμα (scheme) πρόσβασης στον πόρο (π.χ. HTTP, HTTPS, FTP κλπ)
 - Το όνομα του Η/Υ (domain name) ή τη Διεύθυνση IP του Η/Υ στον οποίο βρίσκεται ο πόρος.
 - Το αριθμό θύρας TCP στην οποία «ακούει» ο εξυπηρετητή (είναι προαιρετικό και εφόσον δεν γράφεται έχει προκαθορισμένη τιμή για το κάθε πρωτόκολλο).
 - Την ακριβή τοποθεσία του πόρου στον εξυπηρετητή (που συνήθως είναι ένα μονοπάτι φακέλων με τελευταίο το όνομα του πόρου).

Διαδίκτυο – Παγκόσμιος Ιστός

- Η μορφή URL θα γίνει πιο κατανοητή αν αναλύσουμε το επόμενο παράδειγμα URL:

[https://en.wikipedia.org/wiki/World Wide Web](https://en.wikipedia.org/wiki/World_Wide_Web)

Τμήμα	Χρήση
https:	Το πρωτόκολλο πρόσβασης στο πόρο
//en.wikipedia.org/	Το domain name του Η/Υ στον οποίο βρίσκεται ο πόρος. Θα μπορούσαμε να γράψουμε και την IP διεύθυνση του Η/Υ αν την γνωρίζαμε. πχ //193.68.146.53
Wiki/World_Wide_Web	Η ακριβή τοποθεσία (φάκελοι και όνομα αρχείου) του πόρου στον συγκεκριμένο εξυπηρετητή

Διαδίκτυο – Παγκόσμιος Ιστός

The screenshot shows the Wikipedia page for "World Wide Web". The browser's address bar displays "en.wikipedia.org/wiki/World_Wide_Web". The page features the Wikipedia logo on the left, a navigation menu with links like "Main page", "Contents", and "Random article", and a search bar at the top right. The main content area has tabs for "Article" and "Talk", and a sub-header "World Wide Web" with a note that it is redirected from "WWW". The text explains that "WWW" and "The Web" redirect here, and provides information about the World Wide Web as an information system. It mentions that the resources of the WWW are transferred via the Hypertext Transfer Protocol (HTTP) and may be accessed by users by a software application called a web browser. A quote from English scientist Tim Berners-Lee is included, stating he invented the World Wide Web in 1989. The page also features a small image of a globe at the bottom right.

W World Wide Web - Wikipedia x +

en.wikipedia.org/wiki/World_Wide_Web

Not logged in Talk Contributions Create account Log in

Article Talk Read Edit View history Search Wikipedia

World Wide Web

From Wikipedia, the free encyclopedia
(Redirected from *WWW*)

"WWW" and "The Web" redirect here. For other uses of WWW, see [WWW \(disambiguation\)](#). For uses of web, see [Web \(disambiguation\)](#).

For the first web software, see [WorldWideWeb](#).

Not to be confused with the [Internet](#).

The **World Wide Web** (**WWW**), commonly known as **the Web**, is an [information system](#) where documents and other [web resources](#) are identified by [Uniform Resource Locators](#) (URLs, such as *<https://www.example.com/>*), which may be interlinked by [hypertext](#), and are accessible over the [Internet](#).^[1] The resources of the WWW are transferred via the [Hypertext Transfer Protocol](#) (HTTP) and may be accessed by users by a [software application](#) called a [web browser](#) and are published by a software application called a [web server](#).

English scientist [Tim Berners-Lee](#) invented the World Wide Web in 1989. He wrote the first web browser in 1990 while employed at [CERN](#) near Geneva, Switzerland.^{[2][3]} The browser was released outside CERN in 1991, first to other research institutions starting in January 1991 and then to the general public in August 1991. The World Wide Web has been central to the development of the [Information Age](#) and is the primary tool billions of people use to interact on the Internet.^{[4][5][6]}

A web page can be displayed using a web browser. Web browsers often highlight and underline hypertext links and web pages can contain images.

Διαδίκτυο – Παγκόσμιος Ιστός

- Πολλές φορές αντί να χρησιμοποιήσουμε τον όρο URL αναφερόμαστε με τον όρο **URI (Uniform Resource Identifier)** το οποίο, όμως, είναι ένας πιο γενικός όρος που μπορεί να παίρνει διαφορετικές μορφές και να αναφέρεται είτε σε τοποθεσία (location – URL) είτε σε όνομα (name – URN) κάποιου πόρου.

Παγκόσμιος Ιστός – HTML - XHTML

- Η γλώσσα HTML **Hypertext Markup Language** (Γλώσσα Σήμανσης Υπερ-κειμένου) είναι μια γλώσσα σήμανσης με την οποία περιγράφουμε τη δομή και την μορφή ενός εγγράφου.
- Ένα αρχείο HTML είναι ένα απλό αρχείο κειμένου, το οποίο μπορούμε να γράψουμε με οποιονδήποτε απλό συντάκτη κειμένου, το οποίο αποτελείται από:
 - Το κείμενο του εγγράφου
 - Ετικέτες (tags) της HTML

<ετικέτα> κείμενο </ετικέτα>

Παγκόσμιος Ιστός – HTML - XHTML

- **Με την HTML μπορούμε να παρέχουμε μόνο στατικό περιεχόμενο** στους πελάτες, κάτι που είναι σημαντικό αλλά περιορίζει πολύ τις δυνατότητες του παγκόσμιου ιστού (όσον αφορά τις εφαρμογές στις οποίες μπορεί να χρησιμοποιηθεί). Γι' αυτό από νωρίς υπήρχε η απαίτηση να παρέχεται **δυναμικό περιεχόμενο** στον πελάτη και η απαίτηση αυτή οδήγησε στον **προγραμματισμό από την πλευρά του πελάτη** και στον **προγραμματισμό από την πλευρά του εξυπηρετητή**

HTML – XHTML – CSS

- Άλλο ένα πρόβλημα της HTML είναι ότι παρέχει ένα σύνολο σταθερών προκαθορισμένων ετικετών με τις οποίες δεν μπορείς να περιγράψεις τη δομή και το περιεχόμενο πολύπλοκων εγγράφων ή άλλων δεδομένων (πχ δεν μπορείς να περιγράψεις μια μουσική παρτιτούρα, τη δομή και τα περιεχόμενα μίας αποθήκης, ενός πίνακα μιας ΒΔ, μία μαθηματική εξίσωση κλπ). Έτσι δημιουργήθηκε η XML (eXtensible Markup Language – **Επεκτάσιμη Γλώσσα Σήμανσης**) η οποία παρέχει εξελιγμένες δυνατότητες δόμησης και περιγραφής περιεχομένου

HTML – XHTML - CSS

- Τα **CSS – Cascading Style Sheets (Διαδοχικά Φύλλα Στυλ)** παρέχουν ένα μοντέλο στυλ (style) και διάταξης (layout) για τα HTML έγγραφα, ορίζοντας τον τρόπο εμφάνισης των στοιχείων της HTML.
- Τα CSS προστέθηκαν στην HTML 4.0 προκειμένου να καταστεί δυνατός ο διαχωρισμός μεταξύ του περιεχομένου ενός HTML εγγράφου και της μορφής που αυτό λαμβάνει κατά την εμφάνισή του. Ο διαχωρισμός αυτός επιτρέπει την ανεξάρτητη επεξεργασία του περιεχομένου και της μορφής των αρχείων HTML, απλουστεύοντας σημαντικά τις σχετικές εργασίες.

HTML – XHTML - CSS

- Σήμερα βρισκόμαστε στα **CSS3** τα οποία παρέχουν προχωρημένες δυνατότητες μορφοποίησης (ακόμα και τη δυνατότητα δημιουργίας εφέ με ιδιότητες που αλλάζουν τιμές χρονικά).

Προγραμματισμός από την πλευρά του πελάτη

- Στον προγραμματισμό από την πλευρά του πελάτη, η ιστοσελίδα HTML εμπλουτίζεται με κατάλληλο κώδικα γραμμένο σε κάποια γλώσσα προγραμματισμού και ο οποίος εκτελείται στον υπολογιστή του πελάτη από το πρόγραμμα περιήγησης ιστοσελίδων (Φυλλομετρητής-Web Browser) που χρησιμοποιεί. Ο κώδικας αυτός έχει συνήθως στόχο:
 - Την παροχή δυναμικών εφέ στην ιστοσελίδα.
 - Τον χειρισμό συμβάντων
 - Την αύξηση και τον έλεγχο της διαδραστικότητας μεταξύ του χρήστη και της ιστοσελίδας

Προγραμματισμός από την πλευρά του πελάτη

- Οι γλώσσες προγραμματισμού που χρησιμοποιούνται στον προγραμματισμό από την πλευρά του πελάτη είναι γλώσσες συγγραφής σεναρίων (scripting languages) και με τη βοήθεια εντολών, συναρτήσεων, αντικειμένων και συμβάντων στα αντικείμενα αυτά, παρέχουν:
 - Τη δυνατότητα για τον χειρισμό των αντικειμένων του προγράμματος περιήγησης ιστοσελίδων.
 - Τον χειρισμό των αντικειμένων της ιστοσελίδας (φόρμες, κουμπιά, πίνακες κλπ)
 - Την επεξεργασία των δεδομένων που εμφανίζει η ιστοσελίδα και τη διεξαγωγή υπολογισμών και μετασχηματισμών σε αυτά τα δεδομένα.

Προγραμματισμός από την πλευρά του πελάτη

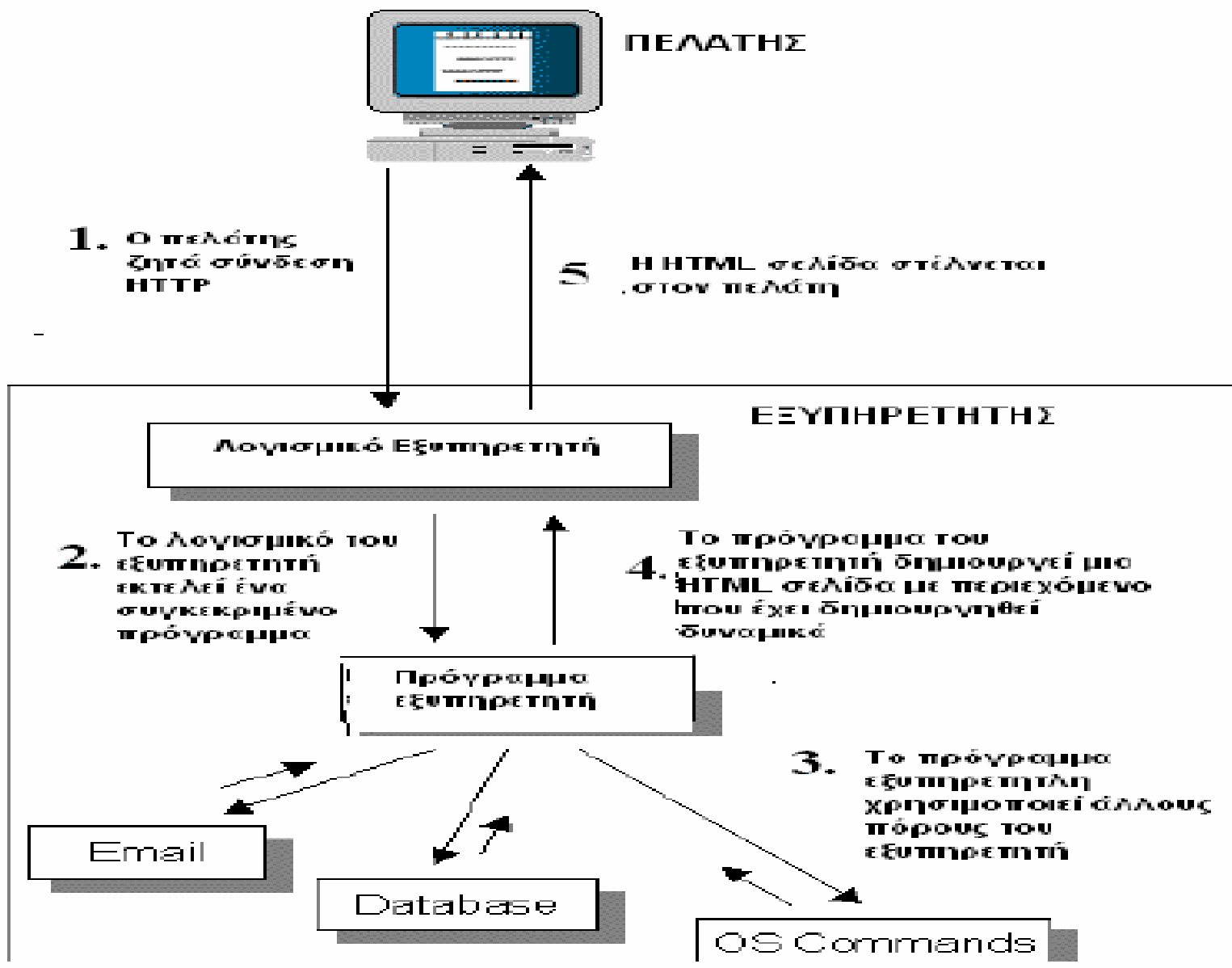
- Οι πιο γνωστές από αυτές τις γλώσσες είναι η **Javascript** και η **VBScript**. Αυτές οι γλώσσες μαζί με τη χρήση διαδοχικών φύλλων στυλ (**CSS - Cascading Style Sheets**) και HTML μας δίνουν την λεγόμενη **DHTML (Dynamic HTML)**

Προγραμματισμός από την πλευρά του πελάτη

- Ο προγραμματισμός από την πλευρά του πελάτη παρουσιάζει μία σειρά περιορισμούς που δεν επιτρέπουν την χρήση του σε εφαρμογές συγκεκριμένων τομέων που απαιτούν πρόσβαση σε συγκεκριμένους πόρους.
- Επίσης επειδή ο κώδικας εκτελείται στον υπολογιστή του πελάτη (από το συγκεκριμένο πρόγραμμα περιήγησης που διαθέτει), περιορίζεται και από ένα σύνολο άλλων παραγόντων όπως το είδος (εταιρεία αλλά και έκδοση) του προγράμματος περιήγησης και των προτιμήσεων που έχει θέσει σε αυτό ο χρήστης (ασφάλεια, λήψη περιεχομένου κλπ).

Προγραμματισμός από την πλευρά του εξυπηρετητή

- Λύση σε όλα αυτά δίνει ο προγραμματισμός από την πλευρά του εξυπηρετητή στον οποίο συμβαίνουν τα εξής βήματα:
 - Ο πελάτης ζητάει κάποιον πόρο
 - Ο εξυπηρετητής με βάση τον πόρο που ζητήθηκε εκτελεί κάποιο πρόγραμμα.
 - Το πρόγραμμα αυτό που εκτελεί ο εξυπηρετητής μπορεί να χρησιμοποιήσει ένα σύνολο άλλων πόρων
 - Το πρόγραμμα αυτό με την εκτέλεσή του δημιουργεί ως αποτέλεσμα έναν πόρο (συνήθως μία ιστοσελίδα HTML, αλλά μπορεί να είναι οτιδήποτε άλλος συνηθισμένος πόρος) τον οποίο στέλνει ως απάντηση ο εξυπηρετητής.



Προγραμματισμός από την πλευρά του εξυπηρετητή

- Πλεονεκτήματα:
 - Μειωμένο κόστος της επέκτασης ανά χρήστη. Οι τελικοί χρήστες μιας εφαρμογής εξυπηρετητή μπορούν να τρέξουν την εφαρμογή χρησιμοποιώντας μόνο ένα Φυλλομετρητή ενώ κανένα ειδικό λογισμικό δεν πρέπει να εγκατασταθεί στους υπολογιστές τους για την εφαρμογή για να εργαστεί.
 - Πρόσβαση σε ένα ευρύ ακροατήριο. Οι εφαρμογές εξυπηρετητή λειτουργούν με μια ευρεία ποικιλία των φυλλομετρητών και των λειτουργικών συστημάτων και έτσι απευθύνονται σε ένα ευρύ ακροατήριο.
 - Εύκολη και ασφαλής διαχείριση βάσης δεδομένων από τον πελάτη, εφόσον η βάση ανοίγεται μόνο από τον εξυπηρετητή.

Προγραμματισμός από την πλευρά του εξυπηρετητή

- Οι πιο γνωστές γλώσσες/τεχνολογίες που παρέχουν τη δυνατότητα για προγραμματισμό από την πλευρά του εξυπηρετητή είναι η **PHP**, **ASP**, **JSP**-**JAVA** και φυσικά η χρήση **CGI** (με οποιοδήποτε εκτελέσιμο γραμμένο σε οποιαδήποτε γλώσσα προγραμματισμού πχ C, Perl κλπ)

Προγραμματισμός από την πλευρά του εξυπηρετητή

CGI (Common Gateway Interface):

- Είναι μία προδιαγραφή διεπαφής για να μπορούν οι Web Servers να εκτελούν ένα εξωτερικό πρόγραμμα το οποίο συνήθως διαχειρίζεται το αίτημα του χρήστη και το αποτέλεσμα του το στέλνει ο web browser πίσω στον πελάτη.
- Συνήθως τα προγράμματα αυτά είναι προγράμματα scripting γλωσσών (αποκαλούνται και cgi-scripts) αλλά μπορεί να είναι και compiled γλωσσών.

Προγραμματισμός από την πλευρά του εξυπηρετητή

- Σκοπός του CGI:
 - Οι web servers απαντάνε σε αιτήματα των πελατών (συνήθως web browsers) μέσω του πρωτοκόλλου HTTP.
 - Για σελίδες που δημιουργούνται δυναμικά πρέπει ο web server να στηριχθεί σε εξωτερικά προγράμματα και να περάσει τα αποτελέσματά τους πίσω στον πελάτη.
 - Οι πελάτες μαζί με το αίτημα περνάνε και μία σειρά επιπλέον πληροφοριών στον Web Server (μέσω GET, POST κλπ). Η προδιαγραφή του CGI καθορίζει το πώς αυτές οι πληροφορίες θα περαστούν σε αυτά τα προγράμματα.

Προγραμματισμός από την πλευρά του εξυπηρετητή

- Επιπλέον η προδιαγραφή του CGI καθορίζει και το πώς περνάνε το αποτέλεσμα του εξωτερικού προγράμματος καθώς και ότι επιπλέον πληροφορία απαιτείται από το HTTP πίσω στον Web Server ώστε να στείλει την απάντηση στον πελάτη.
- Η αρχική χρήση του CGI ήταν για τη διαχείριση φορμών (την επεξεργασία τους και την εμφάνιση του αποτελέσματος).

Προγραμματισμός από την πλευρά του εξυπηρετητή

- Σήμερα προτιμάμε συνήθως για λόγους ασφαλείας αλλά και απόδοσης άλλες τεχνολογίες και όχι το CGI, τέτοιες περιλαμβάνουν:
 - Web Server extensions όπως Apache Modules (π.χ. [mod_perl](#), [mod_php](#), [mod_python](#)), πολλές από τις οποίες επιτρέπουν την ενσωμάτωση κώδικα μέσα στην ιστοσελίδα.
 - [FastCGI](#), [SCGI](#), και [AJP](#) που επιτρέπουν διεργασίες που εκτελούνται για πολύ ώρα να λειτουργούν σε ξεχωριστά μηχανήματα από τους Web Servers.
 - [Jakarta EE](#) που εκτελεί [Jakarta Servlet](#) εφαρμογές σε [Web container](#).

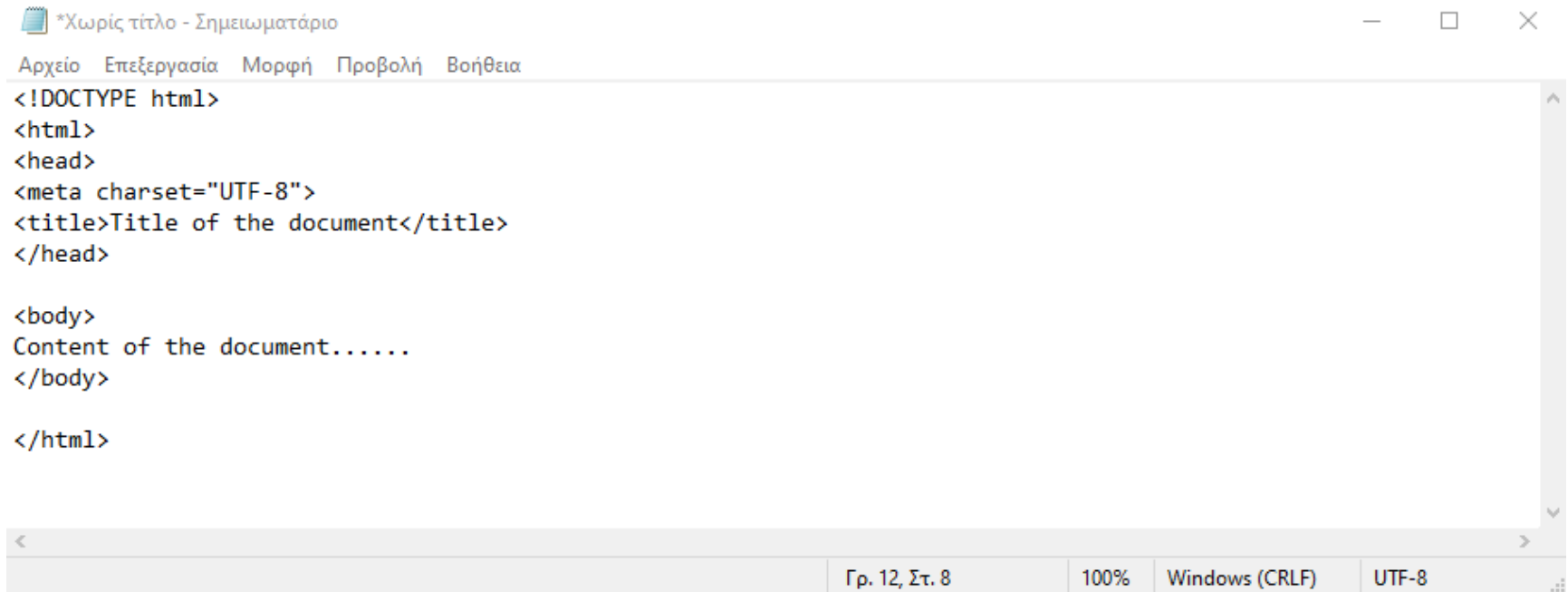
Τι θα χρειαστούμε

- Για το μάθημα αυτό επειδή θα χρειαστεί να γράφουμε HTML, CSS και Javascript και να προβάλουμε το αποτέλεσμα θα χρειαστούμε μέχρι και την ενότητα της Javascript:
 - Έναν κειμενογράφο
 - Τουλάχιστον δύο-τρεις δημοφιλείς φυλλομετρητές (browsers)
- Για την ενότητα της δημιουργίας εφαρμογών από την πλευρά του εξυπηρετητή θα χρειαστούμε ένα εξυπηρετητή παγκόσμιου ιστού (Web Server), ο οποίος θα πρέπει να υποστηρίζει PHP και CGI και MySQL server.

Τι θα χρειαστούμε

- Κειμενογράφος
 - Στα windows υπάρχει ήδη το σημειωματάριο (notepad) το οποίο μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε. Όμως είναι πολύ απλό και δεν προσφέρει χρωματική σήμανση των γλωσσών (HTML, CSS, Javascript) και άλλα προχωρημένα χαρακτηριστικά που μας βοηθάνε στο γράψιμο και στην εύρεση λαθών.
 - Οπότε καλό είναι να κατεβάσουμε έναν άλλον (δωρεάν) κειμενογράφο με περισσότερα χαρακτηριστικά που θα μας βοηθήσει να δουλέψουμε αποδοτικότερα. Προτείνω το notepad++.

Τι θα χρειαστούμε



A screenshot of a Notepad++ window titled "*Χωρίς τίτλο - Σημειωματάριο". The window displays an HTML document structure. The menu bar includes "Αρχείο", "Επεξεργασία", "Μορφή", "Προβολή", and "Βοήθεια". The code content is as follows:

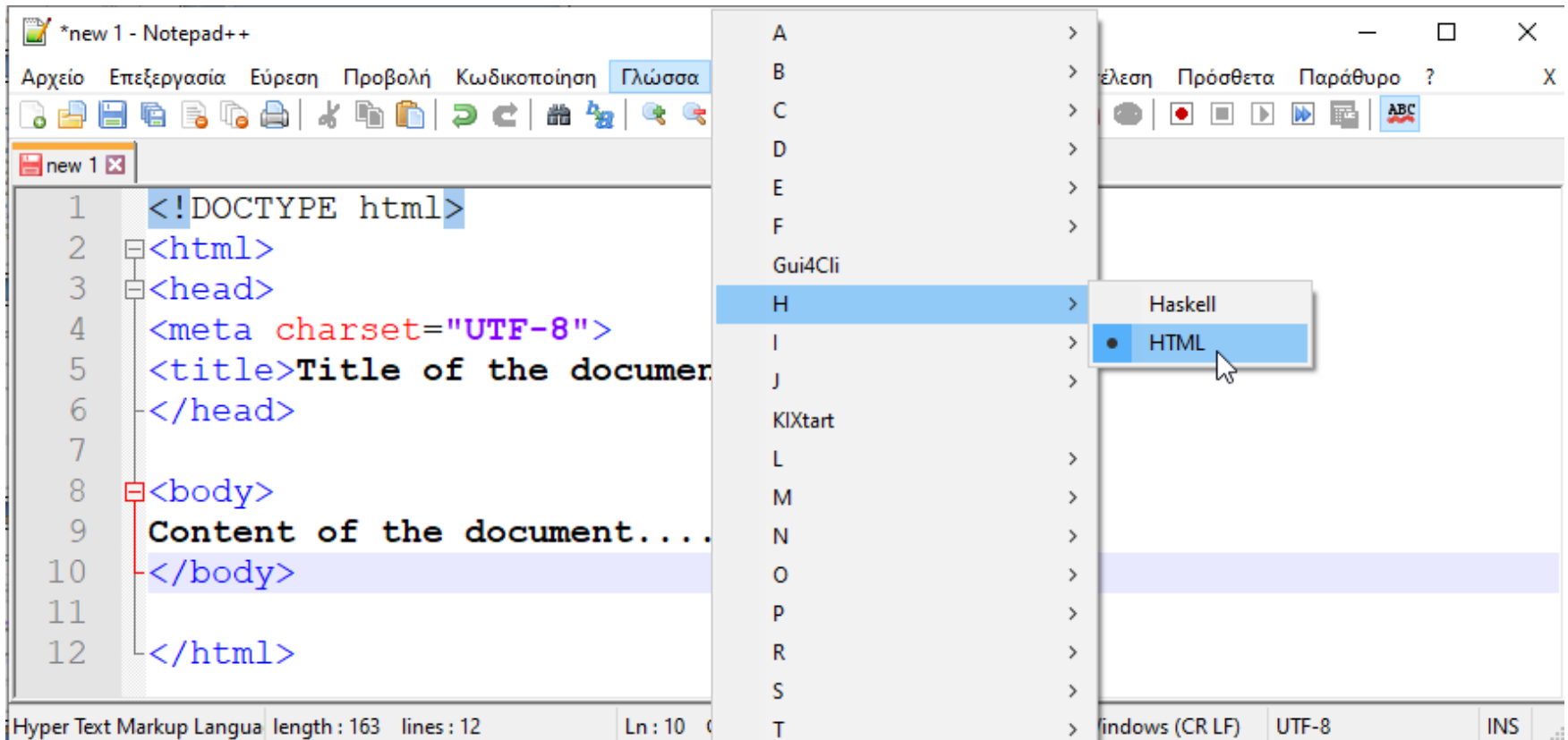
```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<meta charset="UTF-8">
<title>Title of the document</title>
</head>

<body>
Content of the document.....
</body>

</html>
```

The status bar at the bottom shows "Γρ. 12, Στ. 8", "100%", "Windows (CRLF)", and "UTF-8".

Τι θα χρειαστούμε



Τι θα χρειαστούμε

- Το notepad++ μπορείτε να το κατεβάσετε για Windows από τον σύνδεσμο:

<https://notepad-plus-plus.org/downloads/>

- Εκεί επιλέξτε την τελευταία έκδοση (7.8.3 αυτή τη στιγμή) και στη σελίδα που θα σας πάει επιλέξτε το installer είτε για 32bit είτε για 64bit ανάλογα την έκδοση των windows που έχετε στον υπολογιστή σας.
- Για να δείτε την έκδοση των windows πατήστε δεξί κλικ «Ο Υπολογιστής μου» και επιλέξτε Ιδιότητες στο μενού που θα εμφανιστεί. Στο παράθυρο που θα ανοίξει δείτε τι γράφει δίπλα από την ετικέτα «Τύπος Συστήματος:».

Τι θα χρειαστούμε

- Για κάποιον που θέλει κάτι ακόμα πιο προχωρημένο το οποίο του επιτρέπει να διαχειρίζεται και projects και τους φακέλους και άλλα χαρακτηριστικά μπορεί να κατεβάσει το netbeans από το σύνδεσμο:

<https://netbeans.apache.org/download/nb112/nb112.html>

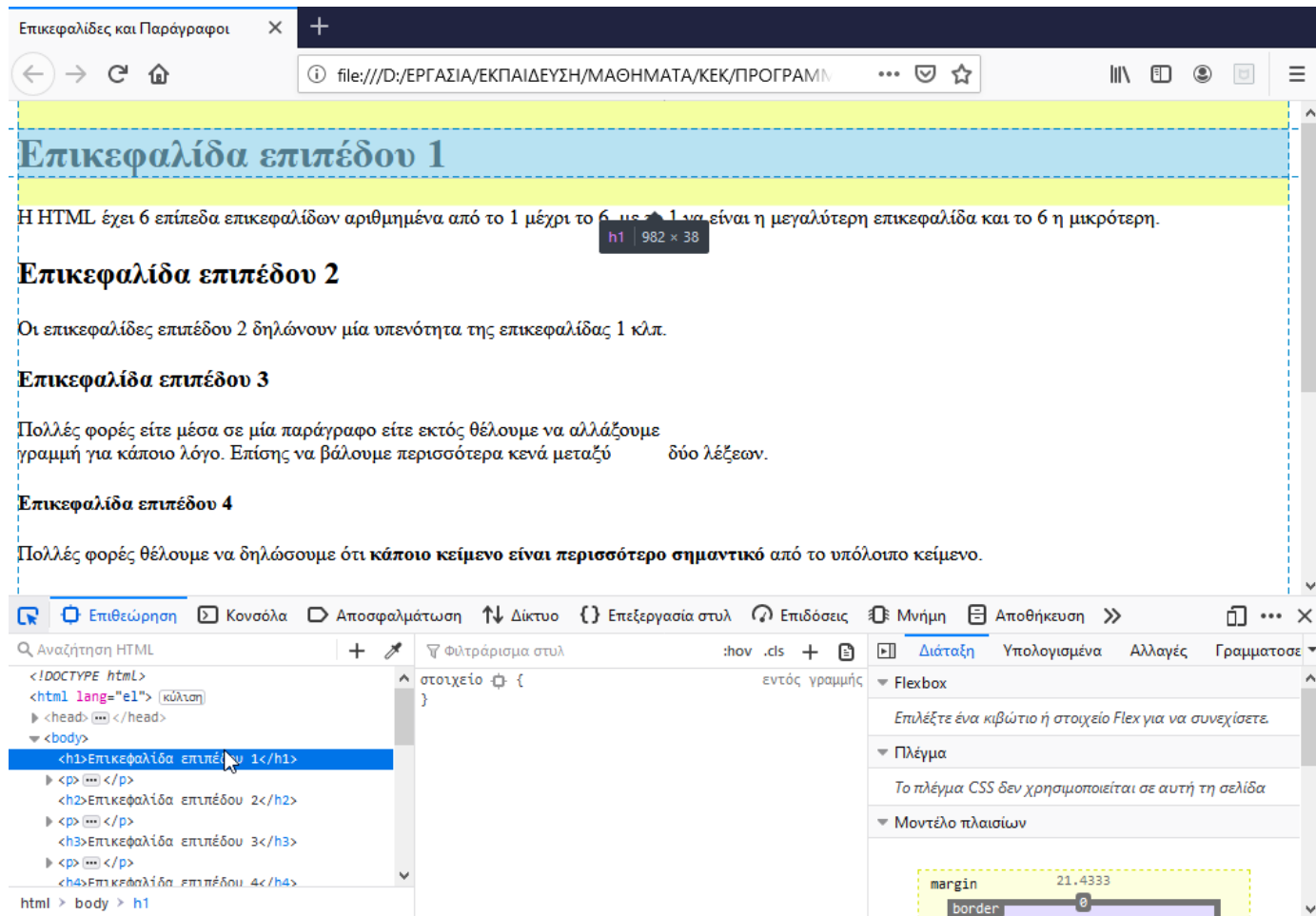
Τι θα χρειαστούμε

- Φυλλομετρητές
 - Για να δοκιμάζουμε τις ιστοσελίδες μας χρειαζόμαστε κάποιον φυλλομετρητή (browser). Για να είναι σωστή μία σελίδα θα πρέπει να φαίνεται το ίδιο σε όλους τους φυλλομετρητές (πολλές φορές τα λάθη φαίνονται όταν προβάλλουμε τη σελίδα μας με διαφορετικούς φυλλομετρητές και δούμε ότι φαίνεται διαφορετικά).

Τι θα χρειαστούμε

- Οπότε προτείνεται κάθε σελίδα να τη δοκιμάζουμε με τουλάχιστον δύο-τρεις φυλλομετρητές οι οποίοι μπορεί να είναι από τους:
Chrome, Firefox, Opera, Safari, MS Edge, MS IE κλπ
- Μάλιστα κάποιοι φυλλομετρητές έχουν και ενσωματωμένα εργαλεία ή μπορούμε να τους προσθέσουμε που μπορεί να μας βοηθήσουν στο να βρούμε και να διορθώσουμε σφάλματα στην HTML, τα CSS και τη Javascript. Στην επόμενη φωτογραφία φαίνεται ο Firefox με ενεργοποιημένη την επιλογή Μενού→Εργαλεία Προγραμματιστή→Επιθεώρηση.

Τι θα χρειαστούμε



Τι θα χρειαστούμε

The image shows a web browser window displaying a document titled "Επικεφαλίδες και Παράγραφοι" (Headings and Paragraphs). The document content is as follows:

Επικεφαλίδα επιπέδου 1

Η HTML έχει 6 επίπεδα επικεφαλίδων αριθμημένα από το 1 μέχρι το 6, με το 1 να είναι η μεγαλύτερη επικεφαλίδα και το 6 η μικρότερη.

- ▶ Τρόπος προβολής Επικεφαλίδων

Επικεφαλίδα επιπέδου 2

Οι επικεφαλίδες επιπέδου 2 δηλώνουν μία υπενότιση της επικεφαλίδας 1 κλπ.

Επικεφαλίδα επιπέδου 3

Πολλές φορές είτε μέσα σε μία παράγραφο είτε εκτός θέλουμε να αλλάζουμε γραμμή για κάποιο λόγο. Επίσης να βάλουμε περισσότερα κενά μεταξύ δύο λέξεων.

Επικεφαλίδα επιπέδου 4

Πολλές φορές θέλουμε να δηλώσουμε ότι κάποιο κείμενο είναι περισσότερο σημαντικό από το υπόλοιπο κείμενο.

Επικεφαλίδα επιπέδου 5

Το W3C είναι αρκτικόλεξο του World Wide Web Consortium.

Πολλές φορές χρειάζεται να ορίσουμε ότι κάτι είναι εκθέτης όπως στο 1^ο μάθημα ή δείκτης όπως στο τμήμα Α1.

Επικεφαλίδα επιπέδου 6

The code editor on the left shows the HTML code for this document:

```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html lang="el">
3 <head>
4 <meta charset="utf-8" />
5 <title>Επικεφαλίδες και Παράγραφοι</title>
6 </head>
7 <body>
8 <h1>Επικεφαλίδα επιπέδου 1</h1>
9 <p>Η HTML έχει 6 επίπεδα επικεφαλίδων αριθμη
10 η μεγαλύτερη επικεφαλίδα και το 6 η μικρότε
11 <details>
12 <summary>Τρόπος προβολής Επικεφαλίδων</summ
13 Ο τρόπος προβολής των επικεφαλίδων από τους
14 τέτοιος ώστε να φαίνονται μεγαλύτερες οι επ
15 αριθμό από αυτές που έχουν μικρότερο και ου
16 φυσικά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να
17 δούμε αργότερα καθώς ο κάθε φυλλομετρητής μ
18 </details>
19 <h2>Επικεφαλίδα επιπέδου 2</h2>
20 <p>Οι επικεφαλίδες επιπέδου 2 δηλώνουν μία
21 <h3>Επικεφαλίδα επιπέδου 3</h3>
22 <p>Πολλές φορές είτε μέσα σε μία παράγραφο
23 <h4>Επικεφαλίδα επιπέδου 4</h4>
24 <p>Πολλές φορές θέλουμε να δηλώσουμε ότι <s
```

Τι θα χρειαστούμε

- Όπως αναφέραμε για την ενότητα της δημιουργίας εφαρμογών από την πλευρά του εξυπηρετητή θα χρειαστούμε ένα εξυπηρετητή παγκόσμιου ιστού (Web Server), ο οποίος θα πρέπει να υποστηρίζει PHP και CGI και MySQL server.
- Προτείνεται να εγκαταστήσουμε το xampp το οποίο είναι ένα πακέτο που με την εγκατάστασή του εγκαθίσταται:
 - Ο web server Apache με υποστήριξη για PHP
 - Ο MySQL server
 - και διάφορα άλλα προγράμματα

Τι θα χρειαστούμε

- Για να εγκατασταθεί μεταβείτε στη σελίδα:
<https://www.apachefriends.org/download.html>
 - Κατεβάστε την τελευταία έκδοση (7.4.1 αυτή τη στιγμή) την 32bit ή την 64bit ανάλογα την έκδοση των windows που έχετε.
 - Η εγκατάσταση είναι απλή ακολουθώντας τα βήματα όταν εκτελέσετε το πρόγραμμα εγκατάστασης.
 - Αν κάποια στιγμή στην εγκατάσταση σας ζητήσει δικαιώματα για κάτι (για το firewall) αποδεχτείτε το.

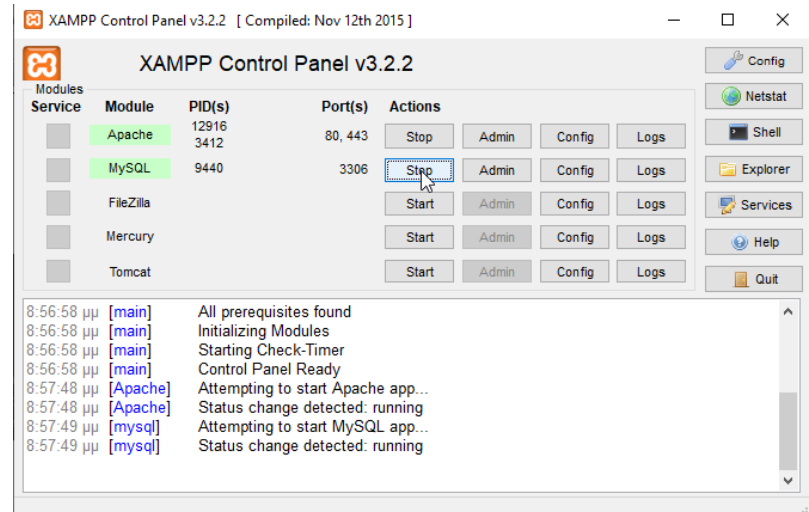
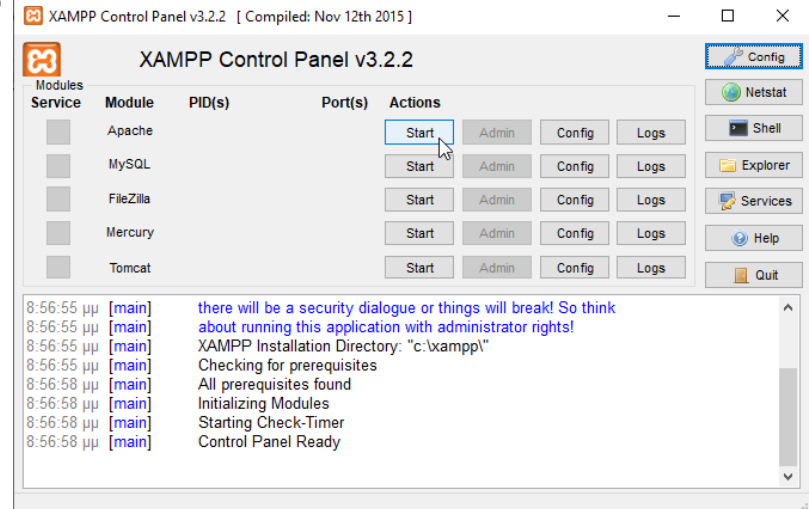
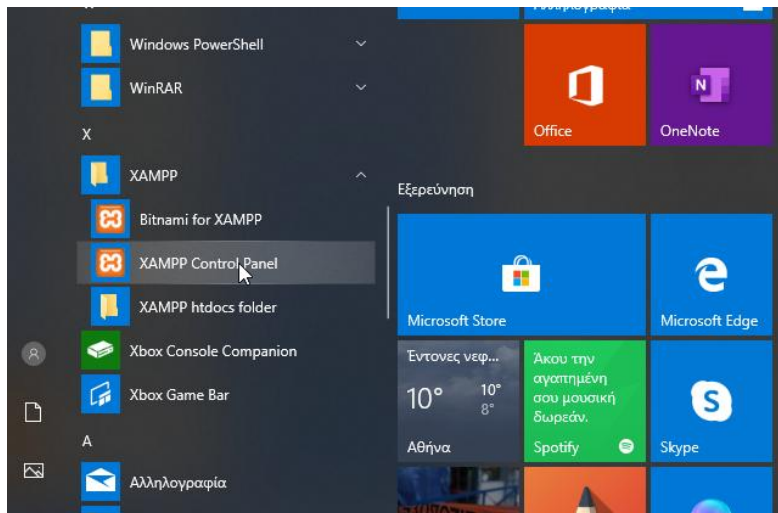
Τι θα χρειαστούμε

- Αν ακολουθήσετε τις προτεινόμενες ρυθμίσεις το xampp θα εγκατασταθεί στο `c:\xampp` και οπότε μπορείτε να τοποθετείτε τις ιστοσελίδες που θέλετε για να έχετε πρόσβαση σε αυτές μέσω του server στον φάκελο:

`c:\xampp\htdocs`

- Για να ξεκινήσουμε τον server πρέπει να ξεκινήσουμε το xampp control panel (έχει προστεθεί στο μενού έναρξη με την εγκατάσταση και μόλις ανοίξει να πατήσουμε το κουμπί start στον webserver και στον MySQL server.

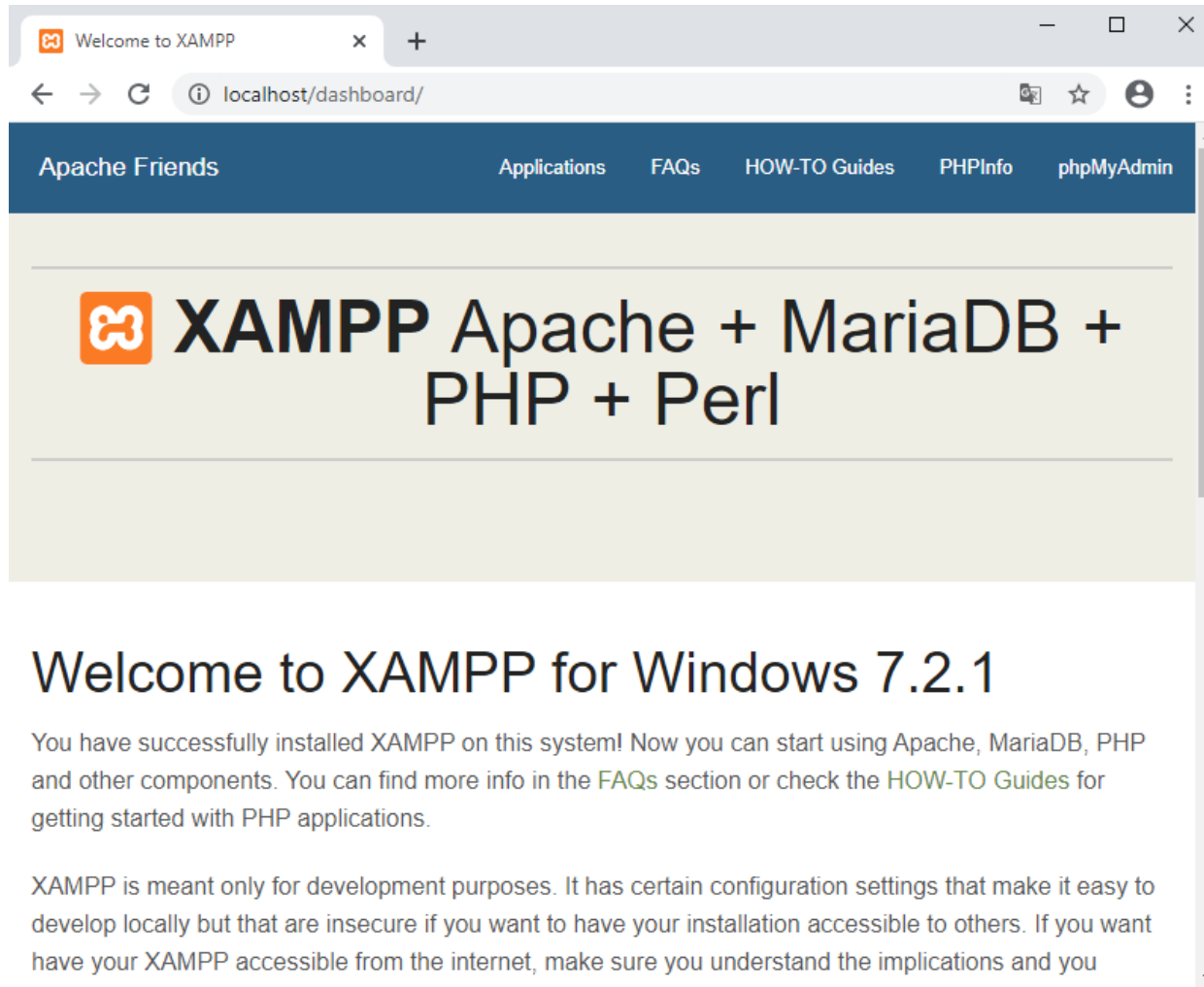
Τι θα χρειαστούμε



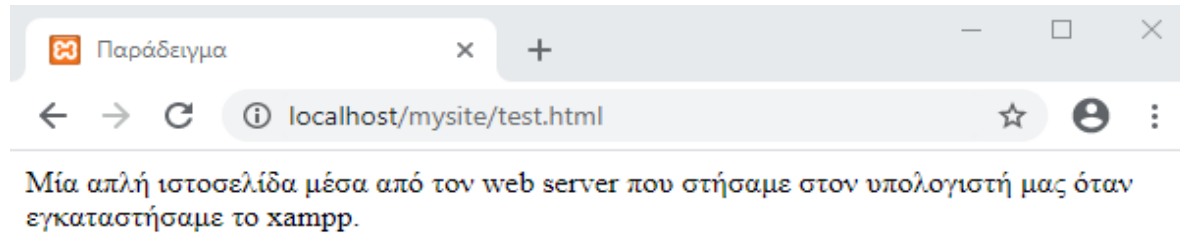
Τι θα χρειαστούμε

- Για να δούμε ότι τρέχει ο server ανοίγουμε έναν browser και γράφουμε στη διεύθυνση (URL):
`localhost`
- Για να δούμε τη σελίδα `test.html` που είναι στον φάκελο `mysite` (που πρέπει να έχει τοποθετηθεί στον φάκελο `c:\xampp\htdocs`, δηλαδή να είναι στο μονοπάτι `c:\xampp\htdocs\mysite\test.html`) γράφουμε στη διεύθυνση (URL):
`localhost\mysite\test.html`

Τι θα χρειαστούμε



Τι θα χρειαστούμε



Αναφορές

- Wikipedia (<https://en.wikipedia.org/>)
- <https://notepad-plus-plus.org/>
- <https://netbeans.org/>
- <https://www.apachefriends.org/index.html>